# Microsoft SQL Server の場合

NetApp Solutions

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/ent-apps-db/sql-srv-anf_factors_to_consider.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

Microsoft SQL Server の場合 . . . . . 1
TR-4877 ：『 SQL Server on Azure NetApp Files - Real Deployment View 』 . . . . . 1

# Microsoft SQL Server の場合

## TR-4877 ：『 SQL Server on Azure NetApp Files - Real Deployment View 』

ネットアップ、 Niyaz Mohamed

IT 組織は絶えず変化しています。Gartner のレポートでは、すべてのデータベースのほぼ 75% が 2022 年までにクラウドベースストレージが必要になると報告されています。Microsoft SQL Server は、業界をリードするリレーショナルデータベース管理システム（ RDBMS ）として、 Windows プラットフォームで設計されたアプリケーションや組織に最適です。エンタープライズリソースプランニング（ ERP ）から分析、コンテンツ管理まで、 SQL Server に依存します。SQL Server は、大規模なデータセットを管理する方法を変革し、アプリケーションを強化して、スキーマやクエリのパフォーマンスの要求に対応できるようにしました。

ほとんどの IT 組織は、クラウドファーストのアプローチを採用しています。変革フェーズにあるお客様は、現在の IT 環境を評価し、評価と調査の演習に基づいてデータベースワークロードをクラウドに移行します。柔軟性 / バースト性、データセンターの終了、データセンターの統合、サポート終了シナリオ、合併、合併など、お客様をクラウドへ移行させる要因には次のものがあります。 買収など。移行の理由は、組織ごとの優先事項と、それぞれのビジネスの優先事項によって異なります。クラウドに移行する際には、 SQL Server データベースクラウドの導入を有効に活用するために、適切なクラウドストレージを選択することが非常に重要です。

### ユースケース

SQL Server 環境を Azure に移行し、 SQL Server を Azure の膨大なプラットフォームサービス（ PaaS ）機能（ Azure Data Factory 、 Azure IoT Hub 、 Azure Machine Learning など）と統合することで、デジタル変革をサポートするための大きなビジネス価値が生まれます。また、クラウドを採用することで、各事業部門は、 CAPEX モデルや従来のプライベートクラウドモデルに頼らずに、生産性に重点を置き、新機能や拡張機能（ DevTest ユースケース）をより迅速に提供することができます。このドキュメントでは、 Azure NetApp Files で Azure 仮想マシンを利用して SQL Server Always On 可用性グループ（ AOAG ）をリアルタイムで導入する方法について説明します。

Azure NetApp Files は、継続的な可用性が確保されたファイル共有を備えたエンタープライズクラスのストレージを提供しますSQL Server の本番用データベースの SMB ファイル共有には、継続的可用性を備えた共有が必要です。これにより、コントローラのアップグレードや障害などのシステム停止を伴うシナリオにおいて、ノードは常にデータベースストレージにアクセスできます。継続的な可用性が確保されたファイル共有により、ストレージノード間でデータをレプリケートする必要がなくなります。Azure NetApp Files は、 SMB 3.0 のスケールアウト、永続的ハンドル、透過的なフェイルオーバー機能を使用して、計画的停止と計画外停止の間のノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。これには、多くの管理タスクが含まれます。

クラウドへの移行を計画する場合は、常に最適な使用方法を評価する必要があります。アプリケーション移行で最も一般的かつ簡単なアプローチはリホスト（リフトアンドシフトとも呼ばれます）です。このドキュメントの例では、リホスト方法を使用しています。Azure NetApp Files を使用した Azure 仮想マシン上の SQL Server では、オンプレミスのハードウェアを管理しなくても、クラウド上で SQL Server のフルバージョンを使用できます。SQL Server 仮想マシン（ VM ）は、従量課金制でもライセンスコストを簡易化し、開発、テスト、環境の更新シナリオ向けに柔軟性とバースト性の高い機能を提供します。

### 考慮すべき要因

**VM** パフォーマンス

パブリッククラウドのリレーショナルデータベースのパフォーマンスを最適化するには、適切な VM サイズを選択することが重要です。Microsoft では、オンプレミスサーバ環境の SQL Server と同じデータベースパフォーマンス調整オプションを引き続き使用することを推奨しています。使用 "メモリの最適化" SQL Server ワークロードのパフォーマンスを最適化するための VM サイズ。既存の導入環境のパフォーマンスデータを収集し、適切なインスタンスを選択しながら RAM と CPU の利用率を確認します。ほとんどの導入環境では、 D 、 E 、または M シリーズのいずれかを選択できます。

- 注： *
- SQL Server ワークロードのパフォーマンスを最大限に高めるには、メモリに最適化された VM サイズを使用します。
- ネットアップと Microsoft は、適切なメモリと VCORE の比率に基づいてインスタンスタイプを選択する前に、ストレージのパフォーマンス要件を特定することを推奨しています。これは、適切なネットワーク帯域幅を備えた低いインスタンスタイプを選択して、 VM のストレージスループットの制限に克服するのにも役立ちます。

**VM** の冗長性

冗長性と高可用性を高めるには、 SQL Server VM を同じにする必要があります "可用性セット" または別のものです。Azure VM を作成する場合は、アベイラビリティセットとアベイラビリティゾーンのどちらかを設定する必要があります。 Azure VM を両方に含めることはできません。

高可用性

高可用性を実現するには、 SQL Server AOAG または Always On フェイルオーバークラスタインスタンス（ FCI ）を構成することを推奨します。AOAG の場合、これには仮想ネットワーク内の Azure Virtual Machine 上の SQL Server の複数のインスタンスが含まれます。データベースレベルで高可用性が必要な場合は、 SQL Server 可用性グループを設定することを検討してください。

ストレージ構成

Microsoft SQL Server では、ストレージオプションとして SMB ファイル共有を導入できます。SQL Server 2012 以降、システムデータベース（マスター、モデル、 msdb 、または tempdb ）、 およびユーザデータベースは、ストレージオプションとして Server Message Block （ SMB ；サーバメッセージブロック）ファイルサーバとともにインストールできます。この環境は、 SQL Server のスタンドアロンと SQL Server FCI の両方に対応しています。

> SQL Server データベース用のファイル共有ストレージでは、継続的可用性がサポートされている必要があります。これにより、ファイル共有データに中断なくアクセスできます。

Azure NetApp Files は、あらゆる要求の厳しいワークロードに対応できる高性能なファイルストレージを提供し、ブロックストレージソリューションに比べて SQL Server の TCO を削減します。ブロックストレージでは、 VM の I/O およびディスク処理の帯域幅に制限があり、ネットワーク帯域幅の制限だけが Azure NetApp Files に適用されます。つまり、 Azure NetApp Files には VM レベルの I/O 制限は適用されません。これらの I/O 制限がない場合、 Azure NetApp Files に接続された小規模な VM で SQL Server を実行することも、はるかに大規模な VM で SQL Server を実行することもできます。Azure NetApp Files は、コンピューティングとソフトウェアのライセンスコストを削減することで、 SQL Server の導入コストを削減します。Azure NetApp Files for SQL Server 環境を使用することによるコスト分析とパフォーマンス上のメリットの詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files for SQL Server の導入のメリット"。

利点

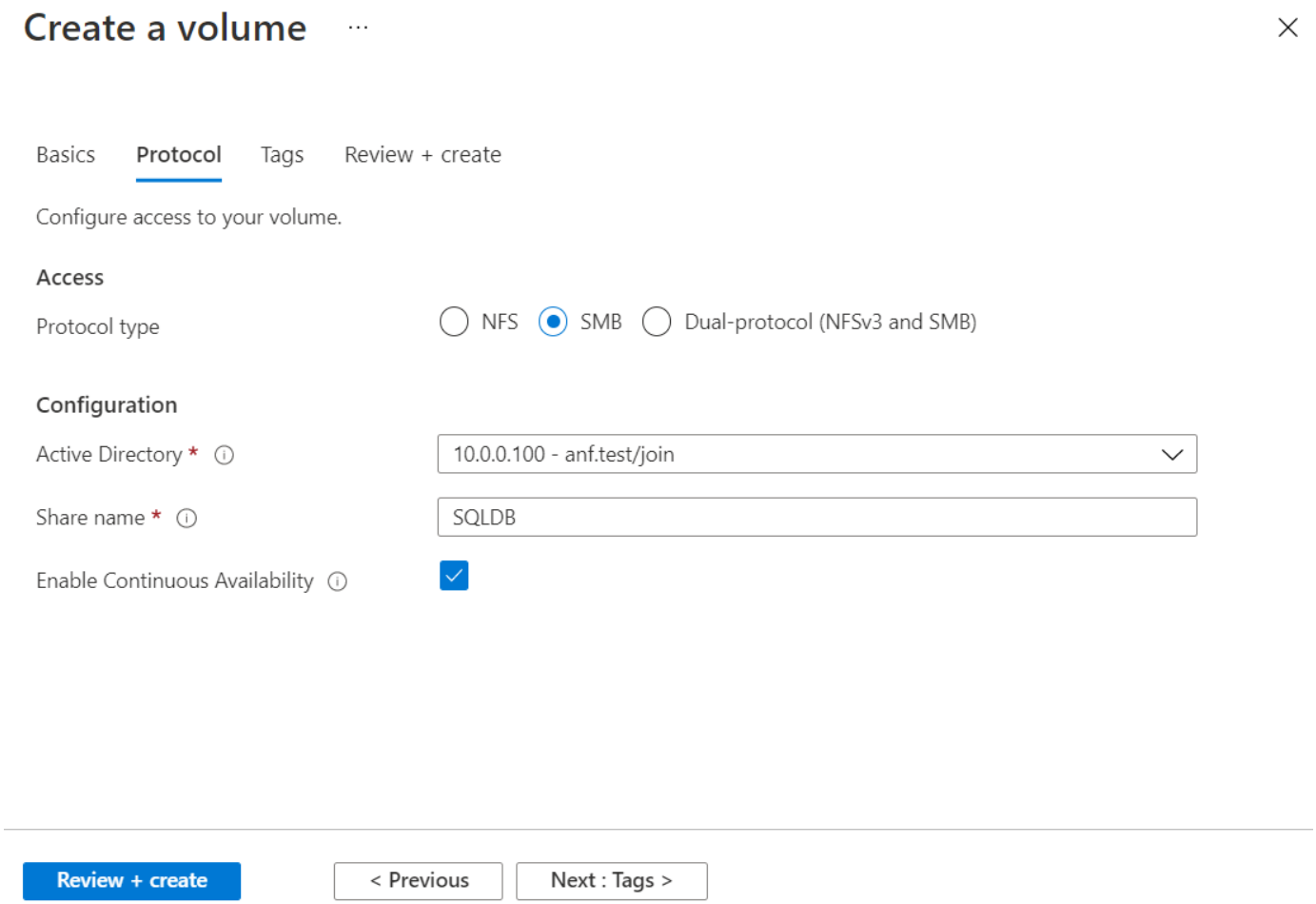
Azure NetApp Files for SQL Server を使用する利点は次のとおりです。

- Azure NetApp Files を使用すると、インスタンスを小さくしてコンピューティングコストを削減できます。
- また、 Azure NetApp Files はソフトウェアライセンスコストを削減し、全体的な TCO を削減します。
- ボリュームを再構築して動的なサービスレベル機能を利用すると、安定状態のワークロードのサイジングを行い、オーバープロビジョニングを回避することでコストを最適化できます。
- 注： *
- 冗長性と高可用性を高めるには、 SQL Server VM を同じにする必要があります "可用性セット" または違う。ユーザ定義のデータファイルが必要な場合は、ファイルパスの要件を考慮してください。その場合は、 SQL FCI over SQL AOAG を選択します。
- 次の UNC パスがサポートされます。 "\\ANFSMB-b4ca.anf.test\sqldb および \\ANFSMB-b4ca.anf.test\sqldb\"。
- ループバック UNC パスはサポートされていません。
- サイジングには、オンプレミス環境の履歴データを使用します。OLTP ワークロードの場合は、ワークロードの平均時間とピーク時間、ディスク読み取り回数 / 秒、ディスク書き込み回数 / 秒のパフォーマンスカウンタを使用して、ターゲット IOPS とパフォーマンス要件を一致させます。Data Warehouse および Reporting のワークロードの場合は、ワークロードの平均時間とピーク時間、およびディスクの読み取りバイト数 / 秒とディスクの書き込みバイト数 / 秒を使用して、ターゲットのスループットを調整します平均値は、ボリュームの形状変更機能と組み合わせて使用できます。

継続的可用性を備えた共有を作成

Azure ポータルまたは Azure CLI を使用して、継続的可用性を備えた共有を作成する。ポータルで、 [ 継続的な可用性を有効にする ] プロパティオプションを選択します。Azure CLI では、「 azz netappfiles volume create with the sm-continuously-available - AVL 」オプションを「 $True 」に設定して、共有を継続的可用性を備えた共有として指定します。継続的可用性を有効にした新しいボリュームの作成の詳細については、を参照してください "継続的可用性を備えた共有を作成しています"。

- 注： *
- 次の図に示すように、 SMB ボリュームの継続的可用性を有効にします。
- 管理者以外のドメインアカウントを使用する場合は、そのアカウントに必要なセキュリティ権限が割り当てられていることを確認してください。
- 共有レベルで適切な権限を設定し、適切なファイルレベルの権限を設定します。
- 既存の SMB ボリュームでは継続的可用性プロパティを有効にできません。既存のボリュームを変換して継続的な可用性が確保された共有を使用するには、 NetApp Snapshot テクノロジを使用します。詳細については、を参照してください "既存の SMB ボリュームを継続的可用性を使用するように変換します"。

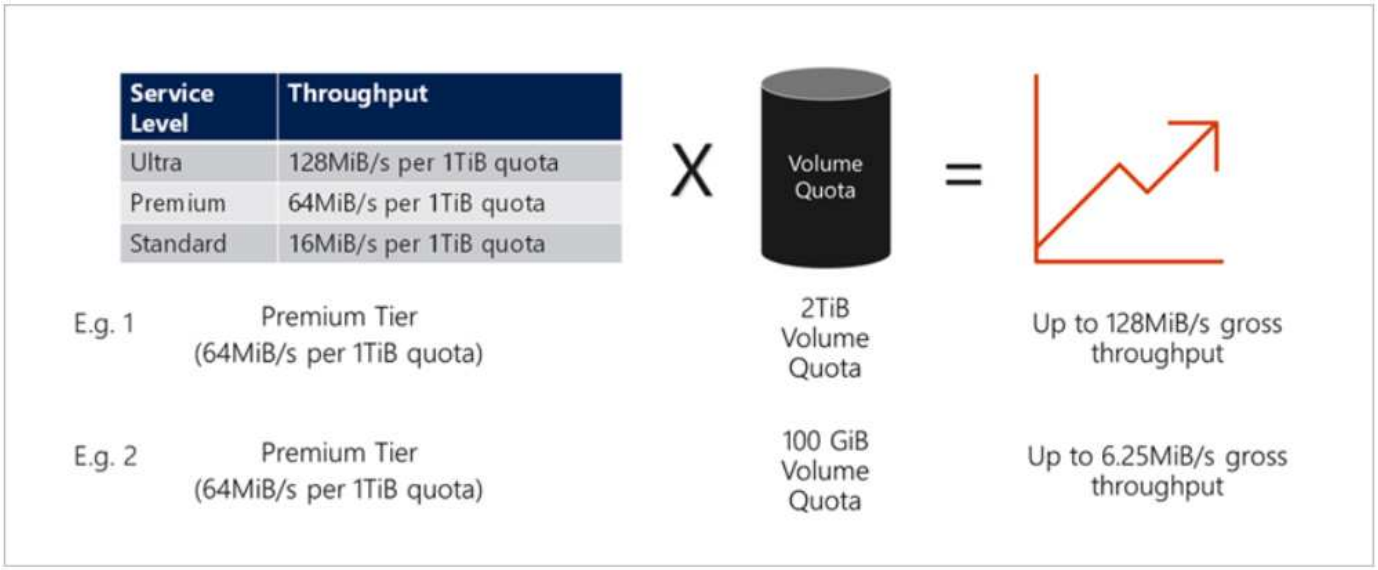



パフォーマンス

Azure NetApp Files は、 Standard （テラバイトあたり 16mbps ）、 Premium （テラバイトあたり 64MBps ）、 Ultra （テラバイトあたり 128MBps ）の 3 つのサービスレベルをサポートします。データベースワークロードのパフォーマンスを最適化するには、適切なボリュームサイズをプロビジョニングすることが重要です。Azure NetApp Files では、ボリュームのパフォーマンスとスループット制限は次の要素の組み合わせに基づいて決まります。

- ボリュームが属する容量プールのサービスレベル
- ボリュームに割り当てられているクォータ
- 容量プールのサービス品質（ QoS ）タイプ（ auto または manual ）

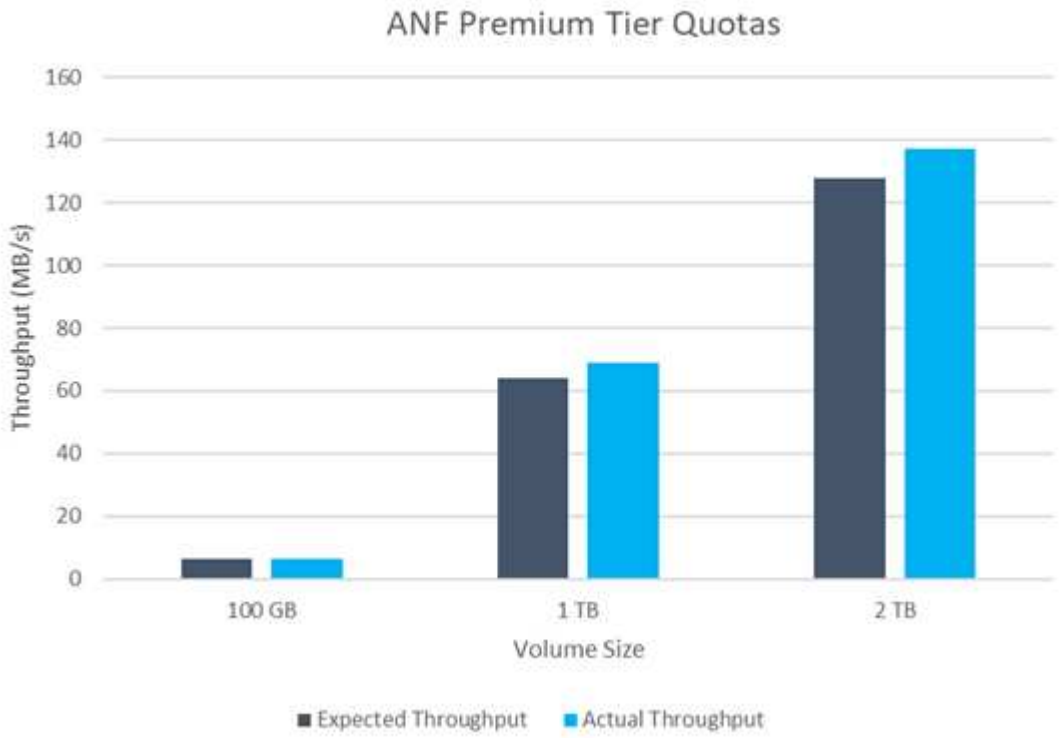
詳細については、を参照してください "Azure NetApp Files のサービスレベル"。




パフォーマンスの検証

あらゆる導入同様、 VM とストレージをテストすることが重要です。ストレージの検証には、 HammerDB 、 Apploader 、などのツールを使用します "SQL Server Storage Benchmark （ SB ）ツール"、または適切な読み取り / 書き込み混在の任意のカスタムスクリプトまたは fio を使用する必要があります。ただし、 SQL Server のワークロードのほとんどは、ビジー状態の OLTP ワークロードでも、読み取りが 80~90% 、書き込みが 10~20% 近くになることに注意してください。

パフォーマンスを確認するために、 Premium サービスレベルを使用してボリュームに対してクイックテストを実行しました。このテストでは、ボリュームサイズを 100GB から 2TB にオンザフライで拡張しました。アプリケーションへのアクセスを中断することなく、データの移行もゼロでした。




ここでは、 HammerDB を使用して導入した、リアルタイムのパフォーマンステストの別の例を示します。こ

のテストでは、 vCPU 8 個、 500GB Premium SSD 、 500GB SMB Azure NetApp Files ボリュームを含む小規模インスタンスを使用しました。HammerDB は、 80 のウェアハウスと 8 人のユーザで構成されています。

次のグラフから、 Azure NetApp Files では、 1 分あたりのトランザクション数が 2.6x で、同等のサイズのボリューム（ 500GB ）を使用した場合のレイテンシが 4 分の 1 に削減されたことがわかります。

さらに、 vCPU が 32 個、 Azure NetApp Files が 16TB の大容量インスタンスへのサイズ変更によって、テストを実施しました。1 分あたりのトランザクション数は大幅に増加し、レイテンシは常に 1 ミリ秒に抑えられました。HammerDB は、このテストで 80 個のウェアハウスと 64 人のユーザで構成されました。

コストの最適化

Azure NetApp Files を使用すると、ボリュームのサイズを透過的に無停止で変更でき、ダウンタイムやアプリケーションへの影響なしでサービスレベルを変更できます。これは、動的なコスト管理が可能な独自の機能で、ピーク時の指標を使用してデータベースのサイジングを行う必要を回避できます。安定した状態のワークロードを利用できるため、初期投資が不要になります。ボリュームの形状変更とサービスレベルの動的変更を使用すると、データアクセスを維持しながら、 I/O を一時停止することなく、 Azure NetApp Files ボリュームの帯域幅とサービスレベルをほぼ瞬時にオンデマンドで調整できます。

LogicApp や関数などの Azure PaaS ソリューションを使用すると、特定の webhook または alert ルールトリガーに基づいてボリュームのサイズを簡単に変更し、ワークロードの要件を満たしながらコストを動的に処理できます。

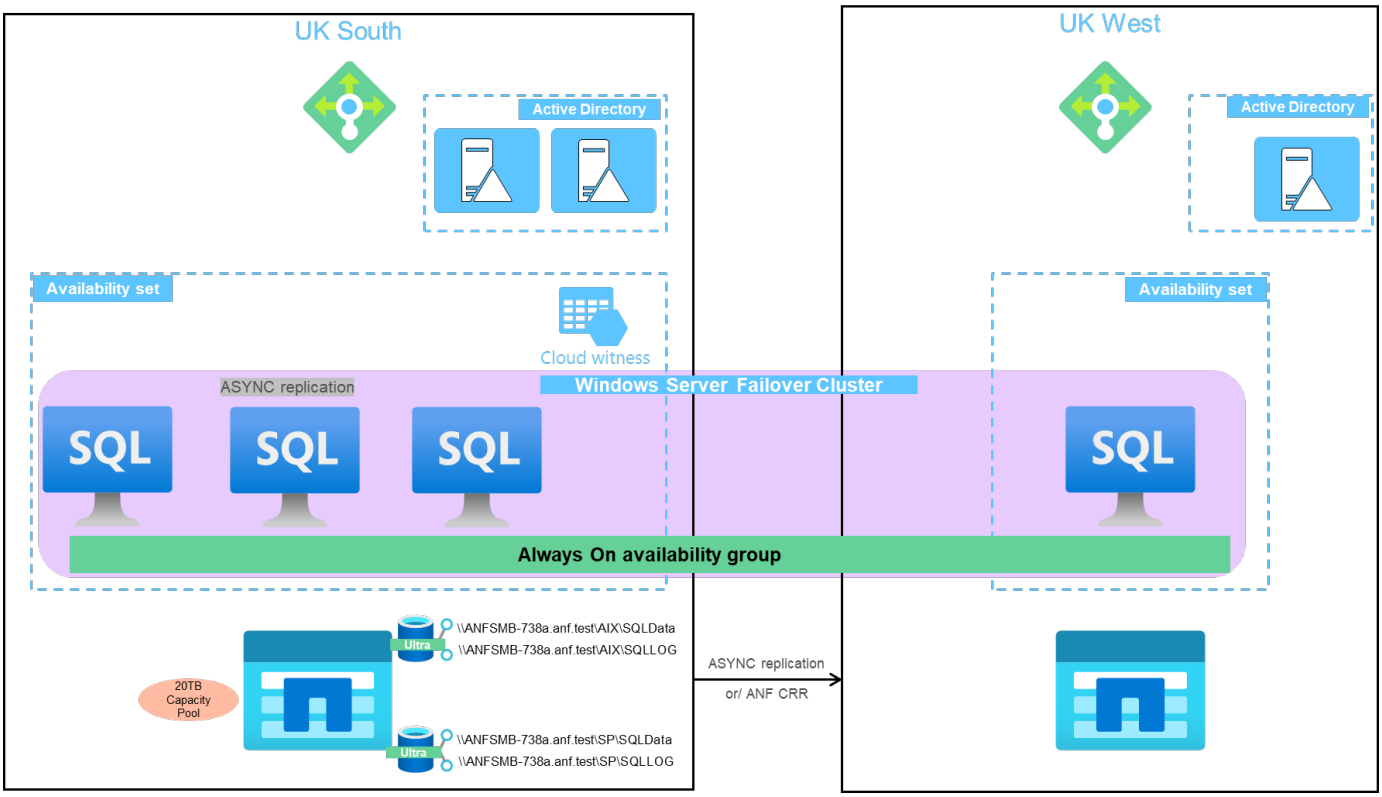
たとえば、安定した動作に 250Mbps のデータを必要とするデータベースがありますが、 400Mbps のピークスループットも必要とします。この場合、安定したパフォーマンスの要件を満たすために、 Premium サービスレベルに 4TB ボリュームを追加して導入する必要があります。ピーク時のワークロードに対処するには、 Azure の機能を使用して特定の期間でボリュームサイズを 7TB に増やしてから、導入コストを抑えるためにボリュームのサイズを縮小します。この構成では、ストレージのオーバープロビジョニングを回避できます。

## リアルタイムの高レベル・リファレンス・デザイン

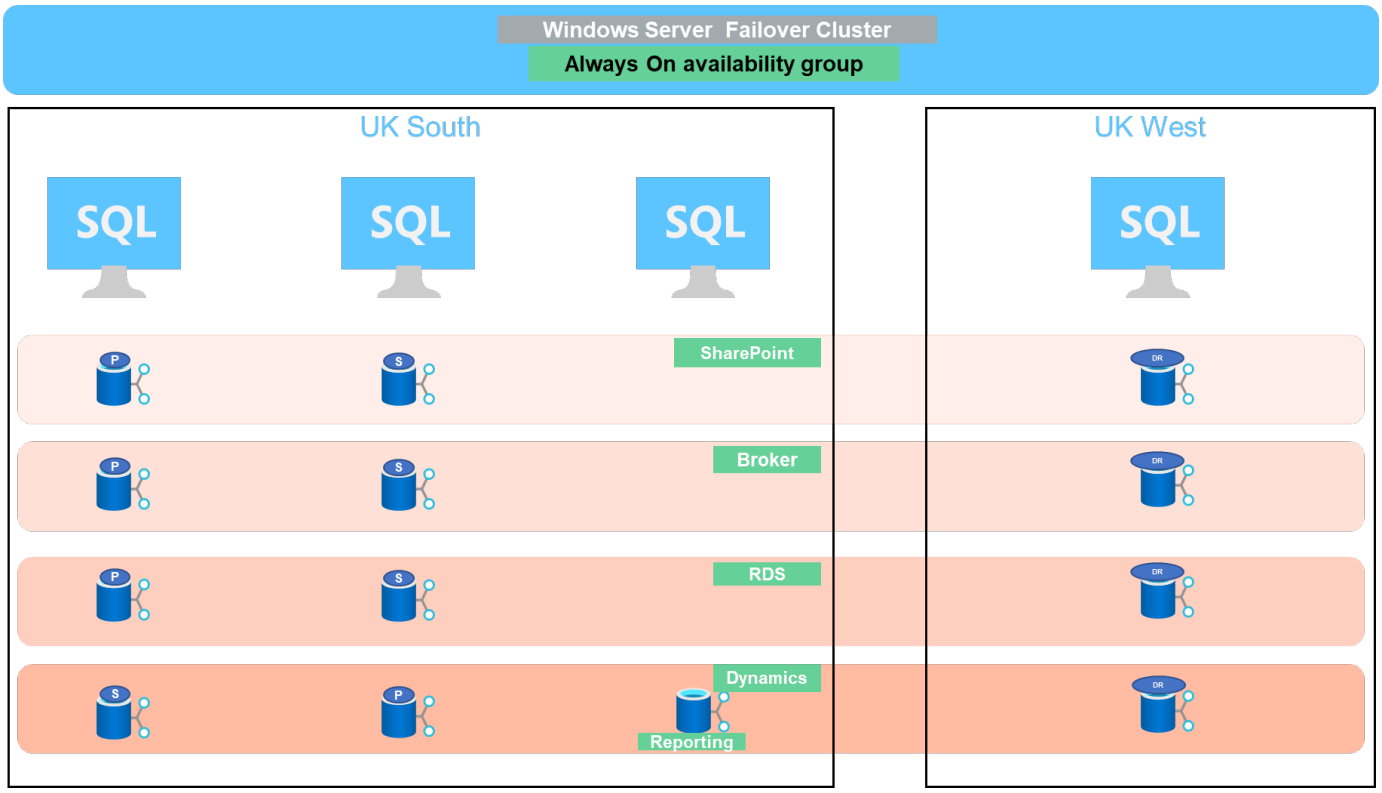
このセクションでは、 Azure NetApp Files SMB ボリュームを使用して AOAG 構成に SQL データベース資産をリアルタイムで導入する方法について説明します。

- ノード数： 4.
- データベース数： 21
- 可用性グループの数： 4.
- バックアップの保持： 7 日
- バックアップアーカイブ： 365 日

> Azure NetApp Files 共有を使用して Azure 仮想マシンに SQL Server と FCI を導入すると、コスト効率に優れたモデルでデータのコピーを 1 つ作成できます。この解決策では、ファイルパスがセカンダリレプリカと異なる場合に、追加ファイル操作の問題を回避できます。




次の図は、 AOAG 内のデータベースがノード全体に分散していることを示しています。




データレイアウト

ユーザデータベースファイル（ .mdf ）とユーザデータベーストランザクションログファイル（ .ldf ）は、tempdb とともに同じボリュームに格納されます。サービスレベルは Ultra です。

構成は 4 つのノードと 4 つの AGS で構成されます。21 個のデータベース（ Dynamic AX 、 SharePoint 、 RDS コネクションブローカー、インデックスサービスの一部）はすべて Azure NetApp Files ボリュームに格納されます。ノード上のリソースを効果的に使用するために、 AOAG ノード間でデータベースが分散されます。WSFC には、 AOAG 構成に属する 4 つの D32 v3 インスタンスが追加されています。これらの 4 つのノードは Azure Virtual Network でプロビジョニングされ、オンプレミスから移行されることはありません。

- 注： *
- アプリケーションの性質と実行するクエリに応じて、ログのパフォーマンスとスループットが向上する必要がある場合は、データベースファイルを Premium サービスレベルに配置し、 Ultra サービスレベルでログを格納できます。
- tempdb ファイルが Azure NetApp Files に配置されている場合は、 Azure NetApp Files ボリュームをユーザのデータベースファイルから分離する必要があります。AOAG でのデータベースファイルの配布例を次に示します。
- 注： *
- Snapshot コピーベースのデータ保護のメリットを維持するために、データとログのデータを同じボリュームに統合しないことを推奨します。
- セカンダリデータベースのファイルパスが対応するプライマリデータベースのパスと異なる場合、プライマリレプリカで実行されるアドオンファイル処理がセカンダリデータベースで失敗する可能性があります。この状況は、プライマリノードとセカンダリノードで共有パスが異なる場合（コンピュータアカウントが異なることが原因）に発生することがあります。この障害が発生すると、セカンダリデータベースが原因によって中断される可能性があります。拡張またはパフォーマンスのパターンを予測できず、あとでファイルを追加する予定の場合は、 Azure NetApp Files を使用した SQL Server フェイルオーバークラス

タも許容される解決策です。ほとんどの環境では、 Azure NetApp Files がパフォーマンス要件を満たしています。

#### データ移行

オンプレミスの SQL Server ユーザデータベースを Azure 仮想マシンの SQL Server に移行するには、いくつかの方法があります。移行はオンラインとオフラインのどちらでも実行できます。選択するオプションは、SQL Server のバージョン、ビジネス要件、および組織内で定義されている SLA によって異なります。データベース移行プロセス中のダウンタイムを最小限に抑えるために、 AlwaysOn オプションまたはトランザクションレプリケーションオプションのどちらかを使用することを推奨します。これらの方法を使用できない場合は、データベースを手動で移行できます。

マシン間でデータベースを移動するための最もシンプルで徹底的にテストされたアプローチは、バックアップとリストアです。通常は、データベースバックアップのあとにデータベースバックアップのコピーを Azure に作成します。そのあとでデータベースをリストアできます。最適なデータ転送パフォーマンスを実現するには、圧縮されたバックアップファイルを使用してデータベースファイルを Azure VM に移行します。本ドキュメントで紹介している高度な設計では、 Azure ファイルストレージのバックアップ方法と Azure ファイルの同期を使用し、 Azure NetApp Files にリストアするアプローチを採用しています。

> Azure Migrate は、 SQL Server ワークロードの検出、評価、移行に使用できます。

移行を実行するには、次の手順を実行します。

1. 要件に基づいて、接続をセットアップします。
2. オンプレミスのファイル共有場所へのフルデータベースバックアップを実行
3. Azure ファイル同期を使用して、バックアップファイルを Azure ファイル共有にコピーします。
4. 目的のバージョンの SQL Server で VM をプロビジョニングします。
5. コマンド・プロンプトから copy コマンドを使用して ' バックアップ・ファイルを VM にコピーします
6. フルデータベースを Azure 仮想マシン上の SQL Server にリストアします。

> 21 のデータベースをリストアするには、約 9 時間かかりました。この方法はこのシナリオに特有です。ただし、状況や要件に応じて、以下に示すその他の移行方法を使用できます。

オンプレミスの SQL Server から Azure NetApp Files にデータを移動するためのその他の移行オプションには、次のものがあります。

- データファイルとログファイルを切り離し、 Azure Blob Storage にコピーして、 URL からマウントされた ANF ファイル共有を使用して Azure VM 内の SQL Server に接続します。
- 常時稼働の可用性グループをオンプレミスに導入する場合は、を使用します "Azure レプリカの追加ウィザード" をクリックして Azure でレプリカを作成し、フェイルオーバーを実行します。
- SQL Server を使用します "トランザクションレプリケーション" Azure SQL Server インスタンスをサブスクライバとして設定するには、レプリケーションを無効にして、ユーザに Azure データベースインスタンスをポイントさせます。
- Windows インポート / エクスポートサービスを使用して、ハードドライブを出荷します。

#### バックアップとリカバリ

バックアップとリカバリは、 SQL Server 環境にとって重要な要素です。AOAG などの高可用性ソリューショ

ンと組み合わせて、さまざまなデータ障害および損失シナリオから迅速にリカバリするための適切な安全ネットを用意する必要があります。CommVault などのサードパーティ製バックアップツールでは、 SQL Server データベースの休止ツール、 Azure バックアップ（ストリーミング）、またはアプリケーションと整合性のあるデータベースバックアップを実行できます。

Azure NetApp Files の Snapshot テクノロジを使用すると、パフォーマンスやネットワーク利用率に影響を与えることなく、ユーザデータベースのポイントインタイム（ PiT ）コピーを簡単に作成できます。また、このテクノロジを使用すると、新しいボリュームに Snapshot コピーをリストアしたり、ボリュームの状態を、ボリュームリバート機能を使用して Snapshot コピーが作成された時点の状態にすばやくリバートしたりできます。Azure NetApp Files スナップショットプロセスは非常に高速で効率的で、 Azure バックアップのストリーミングバックアップとは異なり、毎日のバックアップを複数作成できます。1 日に複数の Snapshot コピーを作成できるため、 RPO と RTO が大幅に短縮されます。Snapshot コピーの作成前にデータに損傷がなく、ディスクに適切にフラッシュされるようにアプリケーションの整合性を追加するには、 SQL Server データベースの休止ツールを使用します ("SCSQLAPI ツール"; このリンクにアクセスするには、 NetApp SSO ログインクレデンシャルが必要です）。このツールは PowerShell から実行できます。 PowerShell では、 SQL Server データベースを休止し、アプリケーションと整合性のあるバックアップ用ストレージ Snapshot コピーを作成できます。

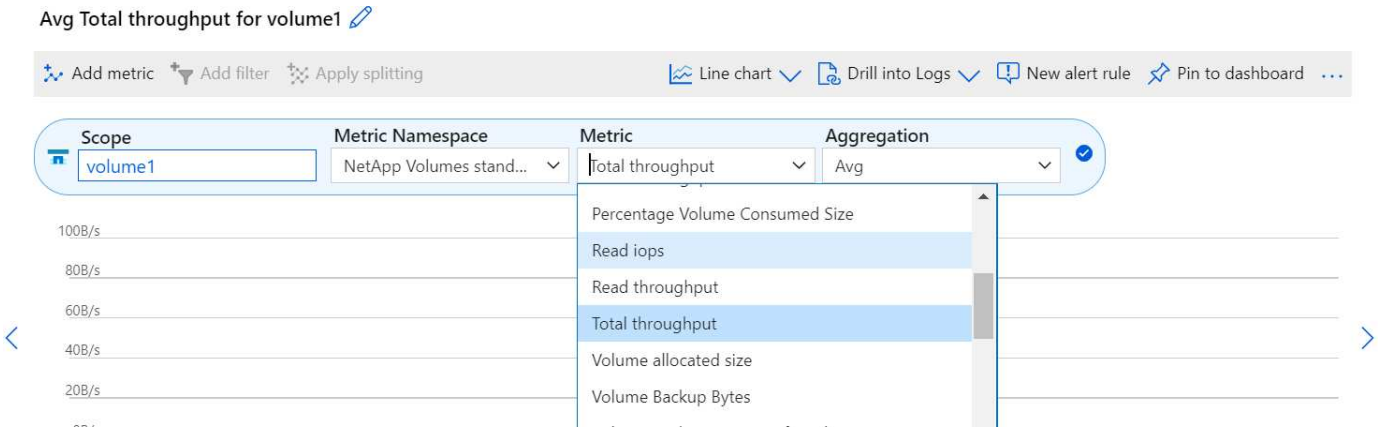
- 注： *
- SCSQLAPI ツールは、 2016 および 2017 バージョンの SQL Server のみをサポートします。
- SCSQLAPI ツールは、一度に 1 つのデータベースでのみ動作します。
- 各データベースのファイルを別々の Azure NetApp Files ボリュームに配置して、それらのファイルを分離します。

SCSQL API には大きな制限があるため、 "Azure バックアップ" SLA 要件を満たすためにデータ保護に使用されていた。Azure Virtual Machine と Azure NetApp Files で実行される SQL Server のストリームベースのバックアップを提供します。Azure Backup では、 15 分の RPO を実現し、ログバックアップと PIT リカバリを最大 1 秒まで頻繁に実行できます。

監視

Azure NetApp Files は、時系列データ用の Azure Monitor と統合されており、割り当てられたストレージ、実際のストレージ使用量、ボリューム IOPS 、スループット、ディスク読み取りバイト / 秒に関する指標を提供します。 ディスク書き込みバイト / 秒、ディスク読み取り / 秒、ディスク書き込み / 秒、および関連するレイテンシ。このデータを使用して、アラート生成によるボトルネックを特定し、健常性チェックを実行して、 SQL Server 環境が最適な構成で実行されていることを確認できます。

この HLD では、 ScienceLogic を使用して、適切なサービスプリンシパルを使用してメトリックを公開することで Azure NetApp Files を監視します。次の図は、 Azure NetApp Files Metric オプションの例です。



#### シッククローンを使用した **DevTest**

Azure NetApp Files を使用すると、アプリケーション開発サイクル中に現在のデータベースの構造とコンテンツを使用して実装が必要な機能をテストするためのデータベースのコピーを瞬時に作成でき、データの抽出と操作を行うツールを使用してデータウェアハウスにデータを取り込むことができます。 また、誤って削除または変更されたデータをリカバリすることもできます。このプロセスでは Azure Blob コンテナからデータをコピーする必要がないため、非常に効率的です。ボリュームのリストア後は読み取り / 書き込み処理に使用できるため、検証と製品化までの時間が大幅に短縮されます。この機能は、 SCSQLAPI と併用してアプリケーションの整合性を保つ必要があります。このアプローチでは、別の継続的なコスト最適化手法に加えて、Restore to New volume オプションを活用する Azure NetApp Files も提供されます。

- 注： *
- Snapshot コピーから作成されたボリュームに Restore New Volume オプションを使用すると、容量プールの容量が使用されます。
- REST または Azure CLI を使用してクローンボリュームを削除すると、追加のコストを回避できます（容量プールの拡張が必要になった場合）。

#### ハイブリッドストレージの選択肢

ネットアップでは、 SQL Server 可用性グループのすべてのノードに同じストレージを使用することを推奨していますが、場合によっては複数のストレージオプションを使用できます。このシナリオは、 Azure NetApp Files で、 AOAG のノードが Azure NetApp Files SMB ファイル共有に接続され、 2 つ目のノードが Azure Premium ディスクに接続されている場合に発生します。このような場合は、 Azure NetApp Files SMB 共有にユーザデータベースのプライマリコピーが保持され、 Premium ディスクがセカンダリコピーとして使用されていることを確認してください。

- 注： *
- このような環境でフェイルオーバーの問題を回避するには、 SMB ボリュームで継続的可用性が有効になっていることを確認してください。継続的可用性属性を持たないストレージレイヤでバックグラウンドでメンテナンスを実施すると、データベースで障害が発生する可能性があります。
- データベースのプライマリコピーは Azure NetApp Files SMB ファイル共有に保持します。

#### ビジネス継続性

ディザスタリカバリは、一般にあらゆる導入で後回しになっています。ただし、ビジネスへの影響を回避するために、設計および導入の初期段階でディザスタリカバリに対処する必要があります。Azure NetApp Files では、クロスリージョンレプリケーション（ CRR ）機能を使用して、予期しないリージョンの停止を処理するためにブロックレベルでボリュームデータをペアリングされたリージョンにレプリケートできます。CRR 対応のデスティネーション・ボリュームは読み取り処理に使用できるため、災害復旧シミュレーションに最適です。さらに 'CRR デスティネーションを最小のサービス・レベル（ Standard など）で割り当てることにより ' 全体的な TCO を削減できますフェイルオーバーが発生した場合はレプリケーションを解除することで対応するボリュームを読み取り / 書き込み可能にすることができます。また、動的なサービスレベル機能を使用してディザスタリカバリコストを大幅に削減することで、ボリュームのサービスレベルを変更することもできます。これは Azure NetApp Files 独自の機能で、 Azure 内でブロックレプリケーションを実行します。

#### 長期的な **Snapshot** コピーのアーカイブ

多くの組織では、 Snapshot データをデータベースファイルから長期的に保持することが必須のコンプライアンス要件として求められています。このプロセスはこの HLD では使用されませんが、を使用した単純なバッチスクリプトを使用すると簡単に実行できます "AzCopy" をクリックして Azure BLOB コンテナに Snapshot ディレクトリをコピーします。スケジュールされたタスクを使用して、特定のスケジュールに基づいてバッチスクリプトを実行できます。このプロセスは簡単で、次の手順で構成されます。

1. AzCopy V10 実行ファイルをダウンロードします。これは 'exe` ファイルであるため ' インストールするものはありません
2. コンテナレベルで適切な権限を持つ SAS トークンを使用して 'AzCopy を承認します
3. AzCopy が承認されると、データ転送が開始されます。
    - 注： *
    - バッチファイルでは、 SAS トークンに表示される % 文字をエスケープする必要があります。そのためには、 SAS トークン文字列で既存の % 文字の横に % 文字を追加します。
    - 。 "セキュアな転送が必要です" ストレージアカウントの設定によって、ストレージアカウントへの接続が Transport Layer Security （ TLS ）で保護されるかどうかが決まります。この設定はデフォルトで有効になっています。次のバッチスクリプト例は、 Snapshot コピーディレクトリから指定された BLOB コンテナにデータを再帰的にコピーします。

```
SET source="Z:\~snapshot"
echo %source%
SET
dest="https://testanfacct.blob.core.windows.net/azcoptst?sp=racwdl&st=2020
-10-21T18:41:35Z&se=2021-10-22T18:41:00Z&sv=2019-12
-12&sr=c&sig=ZxRUJwFlLXgHS8As7HzXJOaDXXVJ7PxxIX3ACpx56XY%%3D"
echo %dest%
```

PowerShell で次のコマンドが実行されます。

```
 -recursive
```

```
INFO: Scanning...
INFO: Any empty folders will not be processed, because source and/or
destination doesn't have full folder support
Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 has started
Log file is located at: C:\Users\niyaz\.azcopy\b3731dd8-da61-9441-7281-
17a4db09ce30.log
0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,
INFO: azcopy.exe: A newer version 10.10.0 is available to download
0.0 %, 0 Done, 0 Failed, 2 Pending, 0 Skipped, 2 Total,
Job b3731dd8-da61-9441-7281-17a4db09ce30 summary
Elapsed Time (Minutes): 0.0333
Number of File Transfers: 2
Number of Folder Property Transfers: 0
Total Number of Transfers: 2
Number of Transfers Completed: 2
Number of Transfers Failed: 0
Number of Transfers Skipped: 0
TotalBytesTransferred: 5
Final Job Status: Completed
```

- 注： *
- 長期保持用の同様のバックアップ機能も、近日中に Azure NetApp Files で使用可能になります。
- バッチスクリプトは、任意のリージョンの BLOB コンテナにデータをコピーする必要がある場合に使用できます。

#### コストの最適化

ボリュームの形状変更とサービスレベルの動的変更をデータベースに対して完全に透過的に行うことで、Azure NetApp Files は Azure で継続的なコスト最適化を実現します。この HLD では、この機能を使用して、ワークロードの急増に対処するためにストレージを追加でオーバープロビジョニングすることを回避しています。

ボリュームのサイズ変更は、 Azure 機能と Azure アラートログを組み合わせて作成すると簡単に実行できます。

## まとめ

オールクラウドにも、ストレッチデータベースを使用したハイブリッドクラウドにも、 Azure NetApp Files は、データベースワークロードの導入と管理に最適なオプションを提供します。データ要件はアプリケーションレイヤとシームレスに連携し、 TCO を削減します。

このドキュメントでは、 Azure NetApp Files を使用した Microsoft SQL Server 環境の計画、設計、最適化、拡張に関する推奨事項について説明します。この推奨事項は、実装によって大きく異なる場合があります。適切な解決策は、導入の技術的な詳細と、プロジェクトの背景にあるビジネス要件の両方によって異なります。

重要なポイント

本ドキュメントの主な内容は次のとおりです。

- Azure NetApp Files を使用して、 SQL Server クラスタのデータベースおよびファイル共有監視をホストできるようになりました。
- アプリケーションの応答時間を短縮し、 99.9999% の可用性を実現して、必要なときに必要な場所で SQL Server データにアクセスできるようにします。
- シンプルで瞬時のサイズ変更により、 SQL Server の導入と、 RAID ストライピングなどの継続的な管理の全体的な複雑さを緩和できます。
- インテリジェントな運用機能を利用すれば、 SQL Server データベースを数分で導入し、開発サイクルを短縮できます。
- Azure クラウドが移行先である場合、最適化された導入に最適なストレージ解決策は Azure NetApp Files です。

## 追加情報の参照先

このドキュメントに記載されている情報の詳細については、次の Web サイトのリンクを参照してください。

- Azure NetApp Files を使用した解決策アーキテクチャ

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/azure-netapp-files-solution-architectures"

- Azure NetApp Files for SQL Server の導入のメリット

  "https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-netapp-files/solutions-benefits-azure-netapp-files-sql-server"

- 『 SQL Server on Azure Deployment Guide Using Azure NetApp Files 』を参照してください

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/27154-tr-4888.pdf

- 耐障害性、高可用性、 Azure NetApp Files との耐障害性を備えています

  "https://cloud.netapp.com/blog/azure-anf-blg-fault-tolerance-high-availability-and-resilience-with-azure-netapp-files"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.